

노년 특화 Pose Estimation 모델을 활용한 치매 예방 스마트폰 홈 운동 플랫폼



202355601 강서영 ksksyy25@pusan.ac.kr
202155612 주은택 jueuntek@pusan.ac.kr
202355625 박소영 kye625@pusan.ac.kr
지도교수 감진규

목 차

1. 서론	1
1.2 기존 문제점	1
1.3 연구 목표	1
2. 연구 배경	2
2.1 관련 연구 및 선행 사례	2
2.2 필요성과 기대효과	2
3. 연구 내용	3
3.1 시스템 설계	3
3.1.1 기술 스택	3
3.1.2 시스템 구성도 및 처리 흐름	5
3.2 백엔드 및 데이터베이스 개발 결과	5
3.3 프론트엔드 개발 및 팀 운영	6
3.3.1 프론트엔드 화면 구현	6
3.3.2 시연 화면	7
3.3.3 구성원별 역할 및 개발 일정	9
3.4 비전 모델 개발	9
3.4.1 낙상 감지 파이프라인	9
3.4.2 학습 데이터 구성	12
3.4.3 입력 특징 설계	14
3.4.4 모델 구조와 양자화	14
3.4.5 학습 설정	15
3.4.6 노년 특화 기준 포즈 시퀀스와 운동 포즈 매칭	16
4. 연구 결과 분석 및 평가	17
4.1 연구 결과	17
4.1.1 평가 데이터	19

4.1.2 혼동행렬	19
4.1.3 오탐, 미탐 사례와 원인 추정	20
4.1.4 실기기 간이 테스트	21
4.1.5 운동 자세 매칭 성능	21
4.2 산학협력 멘토의견서 반영 사항	21
5. 결론 및 향후 연구 방향	22
5.1 결론	22
5.2 향후 연구 방향	23
6. 참고 문헌	23

1. 서론

1.1 연구 배경

보건복지부의 2023년 치매 역학조사 결과에 따르면 65세 이상 노인의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애(MCI) 유병률은 28.42%에 달하며, 국내 치매 환자 수는 2026년 100만 명을 초과할 것으로 추정된다[2]. Lancet Commission 보고서는 신체적 비활동을 치매의 대표적인 수정 가능 위험 요인으로 제시하고 있으며[3], 저항도 홈 트레이닝만으로도 노년층의 인지기능이 임상적으로 유의미하게 향상될 수 있음이 보고된 바 있다[1][5].

그러나 기존 mHealth 운동 애플리케이션은 대부분 일반 성인을 기준으로 설계되어 있어, 근감소증과 관절 가동 범위 제한 등 노년층 고유의 신체적 특성을 반영하지 못하고 있다. 또한 운동 중에 발생할 수 있는 낙상이나 무활동과 같은 이상 상황을 실시간으로 감지하고 보호자에게 연결하는 통합적 안전 모니터링 체계를 갖춘 서비스는 찾아보기 어렵다.

1.2 기존 문제점

- 이상 상황 대응 체계 미비: 운동 기능과 낙상·무활동 감지, 보호자 알림이 분리되어 있거나 아예 제공되지 않음
- 추가 장비 의존: 일부 서비스는 웨어러블 기기 연동을 전제로 하여 고령층의 접근성과 경제적 부담을 높임
- 보호자 연동 부족: 피보호자의 운동 이력·이상 감지 이력을 보호자가 실시간으로 확인할 수 있는 체계가 미흡함

1.3 연구 목표

본 연구는 Computer Vision 기술과 모바일 헬스(mHealth) 플랫폼을 융합하여, 60~80세 노년층의 치매 예방을 목적으로 한 스마트폰 기반 홈 트레이닝 및 응급 모니터링 시스템 '실버비전(SilverVision)'을 개발하는 것을 목표로 한다. BlazePose 기반 경량 분류기를 활용한 노년 특화 자세 인식을 구현하고, 낙상 감지 및 보호자 SMS 응급 알림 기능을 통합하여, 별도의 웨어러블 장비 없이 스마트폰 단일 기기만으로 운동 지도와 안전 모니터링을 동시에 제공하고자 한다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 시니어(피보호자): 회원가입/로그인/로그아웃, 매일 반복 운동 알림(기기 로컬), 실시간 자세 추정 기반 운동 피드백(관절 각도 기반), 낙상 감지, 1차 확인 절차(알람+진동+팝업), 운동 완료 보상(열매) 및 랭킹
- 보호자: 다중 피보호자 등록 및 관리, 피보호자 활동 기록 조회(주간 활동량, 동작 완성도), 긴급 상황 SMS 알림 수신, 이상 감지 기록 확인

2. 연구 배경

2.1 관련 연구 및 선행 사례

van der Endt 등은 노년층을 대상으로 한 다영역 생활습관 중재 프로그램이 인지기능 저하 예방에 미치는 효과를 무작위 대조 임상시험으로 검증하였다 [1]. Livingston 등이 주도한 Lancet Commission 보고서는 전 생애 주기에 걸친 치매의 수정 가능 위험 요인 12가지를 제시하며 신체 비활동을 핵심 요인으로 지목하였다[3]. Krootnark 등은 저강도 홈 기반 운동이 노년층 인지기능에 미치는 영향을 분석하여 규칙적인 저강도 운동만으로도 유의미한 개선이 가능함을 보고하였다[5].

낙상 검출 학습 데이터로는 Rahman 등이 공개한 Fall Vision 데이터셋[6]과 AI Hub의 사람동작 영상 데이터셋[8]을 사용한다. Fall Vision은 서 있는 자세·침대·의자의 세 상황에서 낙상과 일상 동작을 촬영한 영상 벤치마크이고, 사람 동작 영상은 쓰러짐·걷기·앉기·운동 등 일상 및 체육 동작을 다중 카메라로 촬영한 데이터셋이다. Duong은 EAR(Elderly Action Recognition) Challenge를 통해 고령자 특화 행동 인식 모델의 성능 평가 방법론을 제시하였다[7]. 국내에서는 이 등이 노인 신체활동 개선을 위한 mHealth 중재 연구들을 메타분석하여, 개인 맞춤형 피드백 요소가 포함된 중재일수록 지속적 참여율이 높다는 점을 확인하였다[4].

2.2 필요성과 기대효과

본 연구의 필요성과 기대효과는 다음과 같다.

- 60~80세 노년층이 자택에서 지속적으로 실천 가능한 맞춤형 홈 트레이닝 프로그램 제공
- Computer Vision 기반 실시간 낙상 감지 및 SMS 응급 알림 체계 구축을 통한 독거·원거리 돌봄 상황의 안전 공백 완화
- BlazePose 기반 노년 특화 경량 분류기 개발을 통한 고령 친화적 AI 헬스케어 기술 저변 확대
- 웨어러블 등 추가 장비 없이 스마트폰만으로 동작하여 경제적 부담 없이 보급 가능

기존 서비스 대비 차별성은 <표 2-1>과 같다.

비교 항목	일반 mHealth 운동 앱	실버비전
노년 특화 자세 인식 기준	일반 성인 기준 동작 인식	BlazePose 기반, 노년 신체 특성을 반영한 관절 각도 기준값 사용
낙상 감지	미제공	카메라가 켜진 운동 화면에서 온디바이스 1D-CNN(fall_cnn_quant.tflite)이 실시간 낙상 감지.
응급 대응 통합	운동 기능과 분리되어 별도 미제공	감지→1차 확인(알람+진동+팝업)→보호자 SMS 알림(슬라피)→상황 종료까지 단일 상태 머신으로 통합
보호자 연동	미제공 또는 단순 공유	다중 피보호자 등록·관리, 활동·응급 이력 실시간 조회
별도 하드웨어 필요 여부	앱 단독 또는 웨어러블 연동형	불필요(스마트폰 카메라만으로 자세 추정·응급 감지)

표 2-1. 기존 서비스 대비 차별성

3. 연구 내용

3.1 시스템 설계

3.1.1 기술 스택

본 시스템은 프론트엔드, 백엔드, AI(자세 추정/응급 감지) 세 영역으로 구성되며, 세부 기술 스택은 <표 3-1>과 같다. 관절 추출과 자세·낙상 판정 로직은 이번 비전(vision) 통합으로 프론트엔드 저장소(frontend/src/pose/, frontend/plugins/)에 편입되어 앱이 직접 수행하며, BlazePose 계열의 사전학습 모델(MediaPipe PoseLandmarker)은 그대로 사용하며, 1D-CNN 낙상 분류기 학습 등 모델 자체의 개발은 여전히 저장소 밖 별도 트랙(VideoTensor)에서 진행된다.

영역	기술	비고
프론트엔드	Expo ~55.0.24 / React 19.2.0 / React Native 0.83.10 / TypeScript ~5.9.2(strict) / React Navigation ^7	단일 flat native-stack 네비게이터. 카메라 네이티브 모듈로 인해 Expo Go 불가, 개발 빌드 필요
프론트엔드 (카메라 파이프라인)	react-native-vision-camera ^4.7.2 / react-native-fast-tflite ^3.0.1 / react-native-reanimated 4.2.1 / react-native-worklets(-core) 0.7.4-^1.6.3	카메라 프레임 → 커스텀 네이티브 플러그인(PoseDetectorPlugin.kt + MediaPipe PoseLandmarker, pose_landmarker_lite.task)이 33개 관절 추출 → fast-tflite가 fall_cnn_quant.tflite로 낙상 분류
백엔드	Django 6.0.7 / DRF 3.17.1 / djangorestframework_simplejwt 5.5.1 / MySQL 8.x	커스텀 인증 클래스(RoleBasedJWTAuthentication) 적용
AI·비전 (앱 내장)	MediaPipe PoseLandmarker(BlazePose 계열) + 1D-CNN 낙상 분류기(.tflite)	frontend/src/pose/에 편입 완료. exercise/가 포즈 시퀀스 매칭, fall/이 낙상 분류를 수행. VideoTensor 프로토타입에서 실기기 검증을 마친 판정 로직을 포팅한 것
AI 모델 학습 (저장소 밖)	1D-CNN 낙상 분류기 학습 (Fall Vision + AI Hub 사람동작 영상)	모델 학습·추론 개발 자체는 계속 VideoTensor 트랙에서 진행, 학습 산출물(.task/.tflite)만 앱이 로드
알림 (응급)	솔라피(Solapi) SMS 5.0.3	backend/api/sms.py. notified 전환 시 연동 보호자 휴대폰으로 실제 SMS 발송, 키미설정 시 발송 스킵(테스트/CI), /notify/ 재호출은 먹등
알림 (운동)	expo-notifications ~55.0.27 / react-native-community/datetimepicker 8.6.0	서버 발송이 아닌 기기 로컬 매일 반복 알림. ProfileScreen에서 시각 설정, 백엔드 연동 없음

표 3-1. 기술 스택

3.1.2 시스템 구성도 및 처리 흐름

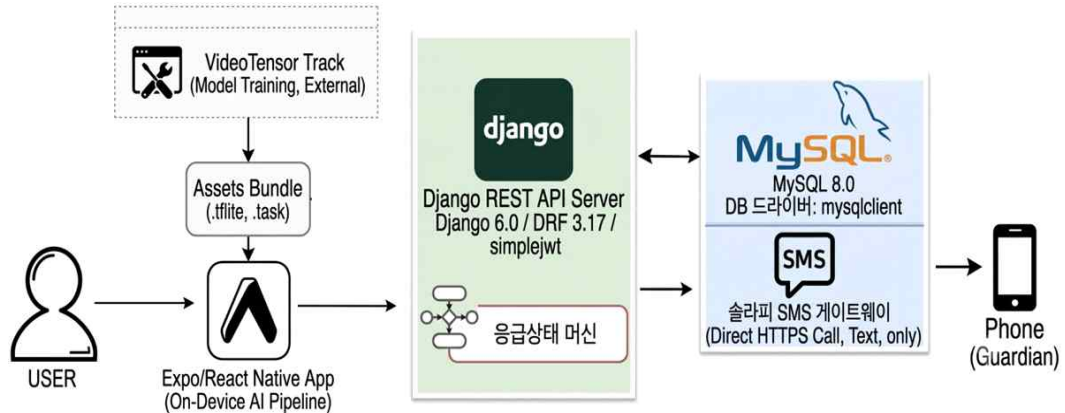


그림 3-1. 시스템 아키텍처

자세 추정 파이프라인은 카메라 프레임 획득 → MediaPipe PoseLandmarker 관절 좌표(33개) 추출 후 두 갈래로 분기된다. 운동 중에는 기준 포즈 시퀀스와 매칭해 단계 진행을 집계하고, 같은 카메라 화면(ExerciseProgressScreen 등)에서 낙상 감지가 동작한다(상시 감시 아님). 관절 추출과 두 판정 로직은 이번 비전 통합으로 앱에 편입되었고, 모델 학습·추론 개발만 별도 VideoTensor 트랙에 남아 있다. 낙상 판정 파이프라인·모델·학습 데이터는 3.4절에서, 운동 포즈 매칭은 3.4.6절에서 다룬다.

실제 응급 알림은 낙상 판정 로직이 낙상 확정 상태에 도달할 때만 발생한다. AI 모델과 백엔드는 책임 경계가 분리되어 있어, 온디바이스 파이프라인이 판정한 운동 결과와 응급 이벤트를 프론트가 계산까지 마친 값으로 전송하면 백엔드는 검증·저장만 수행한다. 낙상이 확정되면 1차 확인 UI가 뜨고, 사용자가 응답하거나 30초간 무응답이면 `false_alarm` 또는 `notified`로 전이되며 `notified` 시 보호자에게 솔라피 SMS가 발송된다. 카메라 접근 권한 부여는 백엔드에 구현되어 있으나 프론트엔드가 호출하지 않아 현재 트리거되지 않는다. 보호자는 매핑된 피보호자 정보를 조회 전용으로만 열람하도록 IDOR 방지 권한 체계를 적용하였다.

3.2 백엔드 및 데이터베이스 개발 결과

백엔드는 계정, 운동, 기록, 응급 4개 영역에 걸쳐 13개 테이블, 24개 REST API 엔드포인트로 구현되었으며, 전체 88건의 테스트가 통과되었다. 주요 엔드포인트는 <표 3-2>와 같다.

영역	경로 (요약)	설명
인증	auth/senior guardian/register, login, token/refresh, logout	시니어·보호자 회원가입/로그인, JWT 재발급 및 블랙리스트 처리
계정	senior/{id}/, guardian/{id}/, guardian/{id}/seniors/	프로필 조회·수정(오늘 목표 진행도 today_completed/daily_goal 포함), 피보호자 등록/매핑 해제
운동	exercises/, senior/{id}/missions/	운동 콘텐츠 조회(pose_workout_key로 카메라 판정 시퀀스 매핑), 미션 생성·상태 변경
기록	senior/{id}/sessions/ .../feedback/†, activity-log/ ability-log/†	운동 세션·관절 피드백·활동 로그·장기 신체 능력 기록
응급	emergency/, emergency/{id}/, .../notify/, .../camera-grant/	응급 이벤트 생성·상태 전이·보호자 알림 레코드 생성+SMS 발송(먹등)·카메라 접근 권한(구현됐으나 프론트 미호출)

표 3-2. 주요 API 엔드포인트 (총 24개 중 발췌)

3.3 프론트엔드 개발 및 팀 운영

3.3.1 프론트엔드 화면 구현

프론트엔드는 Expo(React Native)·TypeScript(strict)로 구현되었으며, 공통 2개·시니어 7개·보호자 9개 등 제품 화면 총 18개(AbilityHistoryScreen 포함)가 전부 실제 백엔드 API와 연동되었다. 이번 비전 통합으로 ExerciseProgressScreen에서 카메라 기반 실시간 포즈 매칭과 낙상 감지가 실제로 동작하며(진입 시 미션 → 세션 자동 생성, 낙상 확정 시 1차 확인 UI 표시), 더 이상 임시값을 쓰는 스켈레톤 화면이 아니다.

3.3.2 시연 화면

시니어 화면	보호자 화면
홈 / 운동 기록 	홈 (오늘의 현황 요약) 
운동 선택 	활동 기록 (피보호자 목록) 

운동 진행 (카메라 인식) 동작 1/5단계 동작 완료 및 결과 보기 [dev] 건너뛰기	피보호자 상세 ← 목록으로 ⚙ 기기 연동 해제 철수 김철수 어르신 보호 등급: 독립 · 연동 ID: silver99 주요 질환: 초기 퇴행성 관절염 복용 중인 약: 혈압약 아침 1정 안전 거주: 서울특별시 종로구 건강길 100 최근 7일간 완료한 운동 주간 누적: 1회 하루 목표 0회 0회 0회 0회 0회 0회 1회 화 수 목 금 토 일 월 오늘 수행 운동 내역 목/어깨 스트레칭 오후 9:14 완료 거동 안전 및 이상 감지 기록 낙상 의심 감지 보호자 알림 전송됨 원격 AI 감지 모듈 2026. 09. 07 13:06
개인정보 실버비전 시니어 전용 어르신 개인정보 정보수정 김철수 어르신 안전회원 실버비전 매칭 코드 C2BD7AEA-B3214FB6-AD3 AC044-5F99603E 세부 인적 사항 성함 수정하기 김철수 아이디 silver99 (수정 불가) 연락처 수정하기 홈 운동하기 개인정보	개인정보 실버비전 보호자 관리센터 보호자 개인정보 긴급 상황 시 비상연락 및 정보 관리를 위한 프로필 카드입니다. 성함 박보호 수정 로그인 아이디 guardian1 수정 불가 비밀번호 **** 준비 중 비상 연락처 01099991234 수정 비상 이송/거주지 주소 서울특별시 마포구 독막로 45 수정 등록된 안심 피보호자 목록 철수 김철수 어르신 아이디: silver99 연동 해제 홈 활동 기록 개인정보

표 3-3. 시연 화면 캡처 (시니어 4 · 보호자 4)

3.3.3 구성원별 역할 및 개발 일정

이름	주요 역할	세부 담당
강서영	백엔드 개발 + API 통합	Django/DRF 기반 REST API 24개 엔드포인트 설계·구현, MySQL DB 스키마 13개 테이블 설계, JWT 인증 및 IDOR 방지 권한 설계, 응급 이벤트 상태 머신 구현, 솔라피(Solapi) SMS 연동
박소영	프론트엔드 개발 + UI/UX 설계	Expo(React Native)+TypeScript 기반 화면 18개 구현, 시니어/보호자 UX 분리 설계(4자리 PIN 등 접근성 고려), 노년 특화 모델용 Keypoint 추출·데이터 라벨링 지원
주은택	AI/비전 모듈 개발 (Pose Estimation)	MediaPipe 기반 관절 좌표 추출, 1D-CNN 낙상 분류 모델(VideoTensor 프로토타입) 설계·실기기 튜닝. 검증을 마친 자세 매칭·낙상 판정 로직은 이번 비전 통합으로 frontend/src/pose/에 편입 완료(모델 학습·추론 개발 자체는 계속 VideoTensor 트랙에서 진행)

표 3-4. 구성원별 역할

기간	주요 내용
4월	착수보고서 작성, 요구사항 명세 및 DB 설계 초안 수립
5월 ~ 6월	중간보고서 작성. 운동 가이드 방식(정지 이미지/실루엣)·운동 종목(4종)·경량 분류기 범위(낙상·무활동 전담) 등 설계 변경 반영
7월 ~ 8월	백엔드 API·DB, 프론트엔드 화면 구현(비전 파트 제외). 팀 진척도 보고 PPT 제작
9월	VideoTensor 트랙에서 검증된 자세 매칭·낙상 판정 로직을 frontend/src/pose/로 포팅해 비전 통합 완료(회귀 테스트 포함, 엔드포인트 24개·테스트 88건 통과). 이후 낙상 1차 확인 UI·로그아웃 등 후속 보완, 최종 보고서 작성 및 지도교수 최종평가

표 3-5. 개발 일정

3.4 비전 모델 개발

3.4.1 낙상 감지 파이프라인

낙상 감지 파이프라인(frontend/src/pose/fall/)의 처리 절차는 다음과 같다.

- 리샘플링: MediaPipe landmark 스트림을 100ms 격자로 리샘플, 250ms 초과 결측 구간은 무효 처리(resampler.ts)

-
- 추론 주기: 300ms마다 1회(3프레임 간격), 최근 30프레임(3.0초)·프레임당 53개 특징을 입력으로 사용
 - 특징 구성(53개): 9개 관절(코·양어깨·양엉덩이·양무릎·양발목)의 정규화 좌표·속도·visibility에, 몸통 기울기·각속도·엉덩이 높이/속도·바운딩박스 종횡비 등 파생 특징을 더한 값. 각도 임계값 규칙이 아니라 '빠른 하강+몸통 수평 회전+바닥에 넓게 퍼짐' 패턴을 학습한 CNN(fall_cnn_quant.tflite)이 낙상 확률(0~1)을 출력
 - 판정 상태 머신: 확률이 연속 2회 임계값(0.95) 이상이면 낙상 확정(fallen), 확정 후 연속 3회 미달 시 idle로 복귀하는 히스테리시스 구조(아래 코드 2 참고)
 - 유효성 게이트: 사람이 검출되지 않거나(랜드마크 없음/33개 미만), 어깨·엉덩이 visibility가 0.3 미만이면 해당 프레임은 무효로 처리되어 오검출을 줄임

위 네 단계(리샘플 → 특징추출 → 추론 → 상태머신)가 실제로 한 함수 안에서 순서대로 실행되는 코드는 다음과 같다.

```

onFrame(
  lms: number[][] | null,
  timestampMs: number,
  width: number,
  height: number,
): InferenceResult | null {
  // 1) 중복 결과 필터: 같은/더 이전 타임스탬프는 버림.
  //     LIVE_STREAM이 밀리면 같은 좌표를 반복 반환 → 가장 빠른 순간에 속도
  //     0으로 찍히는 사고를 막는다.
  if (timestampMs <= this.lastTs) return null;
  this.lastTs = timestampMs;

  if (this.originMs === null) this.originMs = timestampMs;

  const detected = lms != null && lms.length === 33 ? 1 : 0;
  const frame: number[][] = detected
    ? (lms as number[][] )
    : Array.from({ length: 33 }, () => [0, 0, 0, 0]);
  this.obs.push({ t: timestampMs, lms: frame, det: detected });

  // 2) 오래된 관측 정리
  const cutoff = timestampMs - BUFFER_MS;
  while (this.obs.length > 0 && this.obs[0].t < cutoff) this.obs.shift();

  // 3) stride 게이트: 마지막 추론에서 STRIDE*DT(=300ms) 이상 지났을 때만.
  if (timestampMs - this.lastInferTs < STRIDE_FRAMES * DT_MS) return null;

  // 4) 리샘플 → 특징 → 마지막 30프레임 윈도우
  const landmarks = this.obs.map((o) => o.lms);
  const tMs = this.obs.map((o) => o.t);
  const det = this.obs.map((o) => o.det);
  const grid = resampleToGrid(landmarks, tMs, det, this.originMs);
  if (grid.gridT.length < WINDOW_FRAMES) return null;

  const feats = buildFeatures(grid.gridLms, grid.gridDet, width, height);
  const start = feats.length - WINDOW_FRAMES;
  const win = new Float32Array(WINDOW_FRAMES * N_FEATURES);
  for (let i = 0; i < WINDOW_FRAMES; i++) {
    const row = feats[start + i];
    for (let f = 0; f < N_FEATURES; f++) win[i * N_FEATURES + f] = row[f];
  }

  this.lastInferTs = timestampMs;
  const prob = this.runInference(win);
  const state = this.detector.push(prob);
  return { ...state, gridLen: grid.gridT.length };
}

```

코드 1. 낙상 감지 파이프라인 전체 흐름 (frontend/src/pose/fall/pipeline.ts)

추론 확률이 위 파이프라인에서 매 300ms마다 넘어오면, 아래 상태 머신이 연속 2회 임계값 이상일 때만 낙상을 확정하고(오경보 억제), 확정 후 연속 3회 미만이면 idle로 복귀하는 히스테리시스 구조로 판정한다.

```

export class FallDetector {
  private hi = 0; // 연속 임계값 이상
  private lo = 0; // 연속 임계값 미만
  private phase: FallPhase = 'idle';

  push(prob: number): DecisionState {
    if (prob >= FALL_THRESHOLD) {
      this.hi += 1;
      this.lo = 0;
    } else {
      this.lo += 1;
      this.hi = 0;
    }

    if (this.phase !== 'fallen') {
      if (this.hi >= CONSECUTIVE_WINDOWS) this.phase = 'fallen';
      else if (this.hi >= 1) this.phase = 'candidate';
      else this.phase = 'idle';
    } else if (this.lo >= RECOVER_WINDOWS) {
      this.phase = 'idle';
    }

    return { phase: this.phase, consecutive: this.hi, prob };
  }

  reset(): void {
    this.hi = 0;
    this.lo = 0;
    this.phase = 'idle';
  }

  get current(): FallPhase {
    return this.phase;
  }
}

```

코드 2. 낙상 확정 상태 머신 (frontend/src/pose/fall/decision.ts)

학습 측 전처리와 앱 측 특징 계산은 같은 정의를 공유한다(100 ms 격자, 결측 250 ms 초과 무효, 관절 9개, visibility 하한 0.3, 3.0초 창·0.3초 간격, 3:4 화각, 임계값 0.95). 학습에서만 추가로 원본 영상의 가로 스트레치 복원 → 앱 카메라 화각과 같은 3:4 세로 크롭 → 시간 기준 10 fps 리샘플 → MediaPipe VIDEO 모드 검출을 수행한다. VIDEO 모드를 쓰는 이유는 앱의 LIVE_STREAM 모드와 같은 프레임 간 트래킹 특성을 재현하기 위해서다. 특징 표준화(평균/표준편차)는 모델 첫 레이어에 상수로 포함되어 있어 앱은 원시 특징 53개를 그대로 입력하며, 전처리를 두 곳에서 구현하다 어긋나는 문제를 구조적으로 막았다.

3.4.2 학습 데이터 구성

학습 영상은 공개 데이터셋 두 개에서 가져왔다. Fall Vision[6]은 낙상/비낙상 영상을 서 있는 자세(stand)·침대(bed)·의자(chair) 세 상황으로 제공하며, 본 연구는 배경 처리를 하지 않은 원본(raw) 영상 중 낙상은 stand 상황만, 비낙상은

stand-bed-chair 상황을 사용했다. AI Hub 사람동작 영상[8]은 연기자가 정해진 동작을 수행하는 것을 12대 카메라로 동시 촬영한 데이터로, 동작 카테고리 쓰러짐을 낙상으로, 걷기·앉기·푸쉬업·체조를 비낙상으로 매핑했다. 푸쉬업·체조는 운동 동작, 앉기·침대 눕기·의자 앉기는 일상 동작에 대한 하드네거티브 확보 목적이다. 구성은 <표 3-6>과 같다.

출처	동작 / 상황	라벨	학습 클립	테스트 클립
Fall Vision	서 있다가 낙상	낙상	735	135
Fall Vision	선 채로 대기	비낙상	759	132
Fall Vision	침대·의자	비낙상	273	38
AI Hub	쓰러짐 동작	낙상	1,527	264
AI Hub	걷기 동작	비낙상	317	54
AI Hub	앉기 동작	비낙상	161	31
AI Hub	푸쉬업 동작	비낙상	200	40
AI Hub	체조 동작	비낙상	95	24
합계	낙상 2,262 / 비낙상 1,805		4,067	718

표 3-6. 학습 데이터 구성 (원본 영상 클립 수)

테스트셋은 전체 4,785개 클립을 낙상 전용·비낙상 전용·혼합(같은 촬영이 낙상·비낙상 양쪽에 있는 경우) 세 층으로 나눠 각 층에서 15%를 시드 고정 무작위 추출한 것으로, 학습·검증·임계값 선택 어디에도 쓰지 않은 홀드아웃이다. 혼합 클립은 통째로 한쪽으로만 보내 같은 촬영이 양쪽에 걸치지 않게 했다.

윈도우는 관절 좌표를 100 ms 격자로 보간한 뒤 30프레임(3.0초) 길이로 3프레임 (0.3초)씩 밀며 생성한다(앱의 추론 주기와 동일). 낙상 클립은 전체를 낙상으로 라벨하지 않는다 — 그러면 서 있는 장면까지 낙상으로 학습되기 때문이다. 대신 클립마다 엉덩이 하강 속도가 최대인 시점을 낙상 순간으로 자동 탐지하고, 그 순간이 윈도우 시작 후 0.2초 이상·끝 0.8초 이전에 들어오는 윈도우만 낙상으로 라벨하며 조건을 만족하지 않는 낙상 클립 윈도우는 학습에서 제외한다. 비낙상 클립의 윈도우는 모두 비낙상이다. 증강으로 시작 위상 이동(0/33/66 ms 3별), 프레임 드롭(20~40% 무작위 제거 + 2~3프레임 연속 제거 후 보간, 앱의 처리 지연 재현), 낙상 클립 시간압축(0.5~0.75배, 연기 낙상의 느린 속도 보정)을 적용했다. 최종 학습 데이터셋은 99,229 윈도우(낙상 49,306 / 비낙상 49,923, 1:1.01)다.

클래스 불균형은 두 단계로 처리했다. 데이터 수준에서는, 비낙상 하드네거티브만 늘렸던 초기 시도(낙상:비낙상 1:9.2)에서 외부 검증 재현율이 0.860→0.685로 붕괴한 경험을 바탕으로 AI Hub 쓰러짐 카테고리화 시간압축 증강으로 낙상 쪽을 함께 늘려 1:1.01로 맞췄다. 손실 수준에서는 학습 분할의 비낙상/낙상 비율을 클래스 가중치로 자동 적용한다.

3.4.3 입력 특징 설계

MediaPipe 33개 관절 중 낙상 판별에 기여가 큰 9개(코, 양어깨, 양엉덩이, 양무릎, 양발목)만 사용한다. 얼굴 세부·손목·손가락·발끝은 움직임 자유도가 커서 노이즈가 크고 낙상 신호 기여가 작아 제외했다. 좌표는 1. x축에 W/H를 곱해 두 축 단위를 맞추고 2. 엉덩이 중점을 원점으로 이동한 뒤 3. 몸통 길이(어깨 중점-엉덩이 중점)로 나눠 위치·크기·카메라 거리에 불변하게 만든다. 하반신이 프레임 밖이면 어깨 중점으로 대체한다. 특징 53차원의 구성과 설계 근거는 <표 3-7>과 같다.

특징	차원	구성	설계 근거
정규화 좌표	18	9관절 × (x, y)	자세 형태
속도	18	9관절 × (vx, vy), 초당	낙상의 핵심은 급격한 하강. 초당으로 계산해야 앱 프레임레이트가 흔들려도 같은 낙상이 같은 값
관절 신뢰도	9	visibility	가림·프레임 이탈 정보
몸통 각도	2	sin, cos	수직→수평 전환. 각도는 순환값이라 sin/cos로 분해
몸통 각속도	1		전환의 급격함
엉덩이 높이	1	화면 내 세로 위치	무게중심 급락
엉덩이 하강 속도	1		무게중심 낙하 속도
상자 종횡비	1		서면 작고 누우면 큼
몸통 길이	1		카메라 거리 대응
검출 플래그	1		결측·이탈 여부
합계	53		

표 3-7. 입력 특징 53차원

입력 특징의 기여도를 확인하기 위해 특징 그룹(정규화 좌표 18, 속도 18, 관절 신뢰도 9, 파생 특징 8)을 하나씩 제거하고 동일 설정으로 재학습한 뒤 홀드아웃 테스트셋에서 비교했다(표 4-7). 속도·관절 신뢰도 그룹은 제거해도 유의한 성능 차이가 없었고(시드 1개, 클립 1~5개 차이), 정규화 좌표 그룹은 소폭 저하, 파생 특징 그룹 제거 시에만 뚜렷한 저하가 있었다. 따라서 설계 시 가정한 핵심 신호(몸통 각도·무게중심 하강·정지)의 중요성이 확인되었다. 학습 데이터 구성에 대한 통제 실험(시간압축 증강 유무, 카메라 이탈 증강 유무)도 함께 수행했으며 결과는 4.1절에 정리했다.

3.4.4 모델 구조와 양자화

모바일 온디바이스 추론을 전제로 경량 1D-CNN을 채택했다. MLP는 시간 구조를 모델링하지 못하고, LSTM/GRU는 순차 처리라 모바일 최적화가 까다로우며, ST-GCN-Transformer는 9개 관절 규모에 과도하다. 구조는 <표 3-8>과 같다. 커

널 크기 5는 10 fps에서 0.5초에 해당해 낙상의 급격한 하강 시간 규모를 첫 층에서 바로 포착하도록 한 것이고, Flatten 대신 GlobalAveragePooling을 써서 파라미터를 줄이고 시간축 위치 과적합을 억제했다.

레이어	출력 형태	파라미터
입력	(30, 53)	0
표준화 (상수)	(30, 53)	0
Conv1D(64, k=5) + BN + ReLU	(30, 64)	17,216
Conv1D(64, k=5) + BN + ReLU	(30, 64)	20,736
MaxPool1D(2)	(15, 64)	0
Conv1D(128, k=3) + BN + ReLU	(15, 128)	25,088
GlobalAveragePooling1D	(128)	0
Dropout(0.3) + Dense(64, ReLU)	(64)	8,256
Dropout(0.3) + Dense(1, sigmoid)	(1)	65
합계		71,361

표 3-8. 1D-CNN 구조 (합성곱 3층, 완전연결 2층)

양자화는 학습 후 TFLite 동적 범위 양자화(post-training quantization)를 적용했다. 합성곱·완전연결 가중치를 int8로 저장하고 활성화는 float32로 추론하며, 대표 데이터셋이나 재학습이 필요 없다. 모델 크기는 float32 284.5 KB → 양자화 82.7 KB이고, 입력 (1, 30, 53) float32, 출력 (1, 1) 낙상 확률이다.

3.4.5 학습 설정

항목	값
손실 함수	Binary cross-entropy
최적화	Adam, 초기 학습률 1e-3, ReduceLROnPlateau (×0.5, patience 6)
배치 크기	64
Epoch	최대 60, 검증 AUC 기준 조기 종료(patience 12), 최적 가중치 복원
클래스 가중치	학습 분할의 비낙상/낙상 비율로 자동 설정
분할	원본 영상 단위 그룹 분할. 학습 64% / 검증 16% / 내부 테스트 20% + 별도 홀드아웃 15%
표준화 통계	학습 분할에서만 계산, 모델 내부 레이어에 고정
임계값	검증 분할에서 재현율 ≥ 0.90을 만족하는 값 중 정밀도 최대 → 0.95. 연속 2회 조건은 실기기 튜닝으로 추가

표 3-9. 학습 설정

분할은 원본 영상 단위 그룹 분할이며 피험자 단위는 아니다. AI Hub 영상은 동일 연기를 여러 카메라로 촬영한 것이라 카메라 각도가 train/test에 걸칠 수 있어 해당 부분 수치는 상향 편향 가능성이 있다. 이를 배제한 Fall Vision 낙상만의 재현율은 0.906으로 목표(85%)를 만족한다.

3.4.6 노년 특화 기준 포즈 시퀀스와 운동 포즈 매칭

운동 진행 판정은 운동마다 미리 만들어 둔 기준 포즈 시퀀스와 사용자의 실시간 관절 좌표를 단계별로 비교하는 방식이다. 기준 시퀀스는 다음 절차로 구축했다. ① 노년층 대상 운동 안내 영상에서 각 운동의 동작 단계를 대표하는 정지 프레임을 선정했다. ② 각 프레임에 MediaPipe PoseLandmarker를 적용해 33개 관절의 정규화 좌표, 월드 좌표, visibility를 JSON으로 저장했다. ③ 얻은 월드 좌표(33개 관절의 x, y, z)를 앱 자산으로 변환해 넣고, 앱이 기동할 때 이 좌표로부터 기준 관절 각도를 한 번 계산해 둔다. 각 단계에서 비교할 관절은 동작의 의도에 맞춰 지정했다 — 준비 자세(각 운동 1단계)는 서 있는지·앉아 있는지를 보기 위해 엉덩이·무릎을 포함하고, 팔 동작 단계는 팔꿈치·어깨를, 무릎·균형 운동은 8개 관절 전부를 비교한다.

"노년 특화"는 기준값을 젊은 성인의 완전 가동 범위에서 정하지 않고 노년층 대상 운동 프로그램의 시범 동작에서 뽑았다는 뜻이다. 시범자가 실제로 취한 자세가 그대로 기준이 되므로 노년층이 도달 가능한 범위 안에서 단계 통과가 판정된다.

매칭은 좌표 거리가 아니라 관절 각도 8개(좌·우 팔꿈치: 어깨-팔꿈치-손목, 어깨: 엉덩이-어깨-팔꿈치, 엉덩이: 어깨-엉덩이-무릎, 무릎: 엉덩이-무릎-발목)로 한다. 입력은 MediaPipe의 월드 좌표(엉덩이 중심, 미터 단위 3D)이므로 카메라 거리·화면 내 위치와 무관하며 별도의 위치·크기 정규화를 하지 않는다. 라이브 프레임은 최근 3프레임(10 fps 기준 약 0.3초) 이동평균으로 관절 떨림을 줄인 뒤, 각 관절 각도를 두 벡터의 내적(acos)으로 계산한다. 각도를 이루는 세 관절 중 하나라도 visibility가 0.2 미만이면 그 각도는 "판정 불가"로 둔다. 기준 포즈의 각도는 위 JSON 좌표에 라이브와 동일한 함수를 적용해 계산하므로 두 계산 경로가 어긋날 여지가 없다. 기준 사진이 좌우 반전(셀피 미리) 상태로 저장되어 비대칭 자세(기울기·균형)에서 반대로 움직여야 매칭되는 문제가 실기기 테스트에서 발견되어, 기준 좌표의 좌·우 관절 라벨을 바꿔보정했다(각도는 반사 불변이라 값은 그대로다).

단계 통과 판정은 다음과 같다. ① 현재 단계에 지정된 관절(표 3-10)마다 | 라이브 각도 - 기준 각도 | $\leq 35^\circ$ 이면 그 관절은 일치. ② 지정된 관절이 전부 일치하고 판정 불가 관절이 없으면 그 프레임은 "매칭". ③ 매칭 상태가 단계별 유지 시간(준비 자세 2초, 스트레칭·상체 운동 8초, 무릎·균형 운동 5초) 동안 이어

지면 다음 단계로 넘어간다. ④ 유지 중 매칭이 잠깐 끊기면 유지 시간의 1/5(0.4·1.6·1.0초) 안에 다시 맞을 경우 무시하고, 그보다 길게 끊기면 유지 타이머만 0으로 되돌리고 현재 단계는 그대로 유지한다. 노년층 사용자가 자기 속도로 따라올 수 있도록 각 단계는 사용자가 자세를 맞출 때까지 기다리는 방식으로 설계했다. 마지막 단계를 통과하면 시퀀스 완료로 보고 결과 화면으로 자동 이동한다. 단계 통과율은 통과한 단계 수 / 전체 단계 수이며, 백엔드 세션의 completion_rate로 저장된다. 허용 오차 35°와 visibility 하한 0.2는 실기기에서 반복 테스트하며 정한 기준값이다.

매칭에 실제로 쓰이는 기준 관절 각도는 <표 3-10>과 같다.

운동	단계	좌 팔꿈치	우 팔꿈치	좌 어깨	우 어깨	좌 골반	우 골반	좌 무릎	우 무릎
스트레칭	1	—	—	—	—	95.2	85.1	30.5	28.3
스트레칭	2	156.3	128.1	153.8	87.1	133.9	44.9	—	—
스트레칭	3	124.2	150.8	70.3	148.6	54.4	122.4	—	—
상체 운동	1	—	—	18.3	38.1	100.5	102.6	86.2	98.8
상체 운동	2	150.9	159.9	140.8	165.3	—	—	—	—
상체 운동	3	70.7	81.2	129.7	162.2	—	—	—	—
상체 운동	4	52.2	77.8	98.8	177.8	84.1	98.2	—	—
상체 운동	5	80.9	82.1	158.3	127.2	116.6	103.0	—	—
무릎 운동	1	168.6	170.6	16.8	24.2	177.0	162.3	156.5	149.4
무릎 운동	2	156.0	169.9	62.4	100.5	100.1	157.2	75.8	152.1
무릎 운동	3	157.0	177.6	81.2	94.2	171.9	90.4	149.2	70.7
균형 운동	1	158.4	160.9	10.7	22.5	177.1	160.7	159.4	160.7
균형 운동	2	153.6	129.2	49.9	45.4	129.1	157.8	110.1	154.9
균형 운동	3	128.5	166.4	44.7	84.5	79.7	161.9	135.1	159.5
균형 운동	4	129.7	173.0	21.7	60.8	173.3	132.8	155.1	135.2
균형 운동	5	162.1	133.4	82.8	79.1	169.6	96.7	157.8	139.6

표 3-10. 운동별 단계 기준 관절 각도

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1 연구 결과

계정·운동관리·응급대응·전체 UI에 더해, 이번 비전 통합으로 카메라 기반 자세 매칭·낙상 감지까지 앱 내에서 실제로 동작하는 상태가 되었다. 백엔드는 24개 엔드포인트, 13개 테이블 전부에 대해 88건의 테스트가 통과되었으며, 프론트엔드는 18개 화면 전체가 실제 API와 연동되어 정상 동작함을 확인하였다. 응급 알림은 솔라피(Solapi) SMS로 실제 발송까지 구현되어 있다.

구분	기능	구현	비고
시니어	회원가입 / 로그인 / 로그아웃	○	4자리 PIN
시니어	매일 반복 운동 알림	○	기기 로컬 알림(매일 반복 트리거), 개인 정보 화면에서 시각 설정
시니어	실시간 자세 추정 기반 운동 진행 판정	○	기준 포즈 시퀀스 관절 각도 매칭, 단계 통과율 집계 (3.4.6절)
시니어	관절 각도 편차 피드백	×	운동별 요구하는 포즈가 여럿이므로 생략
시니어	낙상 감지	○	온디바이스 1D-CNN (3.4절)
시니어	무활동 감지	×	판정 알고리즘 미구현
시니어	1차 확인 절차 (알람·진동·팝업)	○	낙상 확정 시 진동 알람 + 전체 화면 팝업, "괜찮아요"→오보 처리, "도움 필요"/30초 무응답→보호자 알림
시니어	운동 완료 보상 (열매)	○	세션 완료 시 서버가 하루 상한 적용해 지급, 결과·홈 화면 표시
시니어	랭킹	○	월간 완료 세션 수 기준 전국/지역 순위, 세션 완료 시 재계산, 홈 화면 표시
보호자	다중 피보호자 등록 및 관리	○	
보호자	활동 기록 조회	○	
보호자	긴급 상황 SMS 알림	○	보호자 알림 전환 시 솔라피 SMS 실제 발송, 재호출 역등
보호자	이상 감지 기록 확인	○	목록·상세 조회
보호자	낙상 상세 분석 (타임라인·리플레이)	×	녹화 기능 부재로 미구현
보호자	긴급 시 카메라 제한적 접근	△	백엔드 구현, 프론트 미호출

표 4-1. 목표 대비 구현 현황

정량적 목표 대비 실측 결과는 <표 4-2>과 같다.

지표	목표치	실측 결과
낙상 감지 정확도(재현율)	≥ 85%	97.0% — 달성
낙상 감지 오탐율	≤ 15%	0.7% — 달성
추론 속도	10 FPS (착수 시 ≥ 15 FPS에서 조정)	10 FPS — 달성

표 4-2. 정량 목표 대비 실측 결과 (임계값 0.95 · 연속 2회, 클립 단위)

추론 속도 목표는 착수 시 15 FPS 이상으로 잡았으나 설계 과정에서 10 FPS로 조정했다. 낙상 분류기의 입력이 관절 좌표를 100 ms 격자(10 fps)로 리샘플한 3.0 초 윈도우이고 속도 특징도 초당 단위로 계산되므로(3.4.1절), 카메라 처리율을 그 이상으로 올려도 판정에 쓰이는 정보가 늘지 않는다. 운동 포즈 매칭의 단계 유지

시간 역시 벽시계 기준이라 처리율과 무관하다. 따라서 프레임 프로세서를 10 FPS로 고정해 MediaPipe 추론 부하를 줄이고 기기 발열과 배터리 소모를 낮추는 쪽을 택했다.

위 수치는 VideoTensor 트랙(별도 저장소)에서 Fall Vision-AI Hub 유래 홀드아웃 데이터로 측정한 낙상 분류기(fall_cnn_quant.tflite)의 성능이다. 백엔드·프론트엔드·온디바이스 AI 파이프라인, 응급 SMS 발송까지 모두 통합되어 실제 사용자가 체감할 수 있는 시연이 가능한 상태이다. 남은 항목에 대한 구체적인 한계는 5장에서 서술한다.

4.1.1 평가 데이터

홀드아웃 테스트셋의 구성은 <표 4-3>과 같다. 3.0초 미만이라 윈도우가 하나도 나오지 않는 클립 100개와 관절 검출률 0.3 미만 2개는 평가에서 제외했다. 또한 길이가 3.0~3.2초라 윈도우가 1개뿐인 낙상 클립 45개는 "연속 2회" 조건을 원리적으로 만족할 수 없어(확률이 1개만 산출됨) 배포 규칙 평가에서 제외했다. 앱은 연속 스트림이라 이 상황이 발생하지 않는다.

항목	낙상	비낙상	합계
원본 클립	399	319	718
평가 가능 클립 (검출률 ≥ 0.3 , 길이 ≥ 3.0 초)	341	275	616
배포 규칙 평가 클립 (윈도우 2개 이상)	296	275	571
총 길이	39.7분	24.6분	64.3분

표 4-3. 홀드아웃 테스트셋 규모

4.1.2 혼동행렬

	낙상 확정	미확정
낙상 클립 (296)	287	9
비낙상 클립 (275)	2	273

표 4-4. 혼동행렬 — 클립 단위, 홀드아웃, 임계값 0.95 · 연속 2회 (재현율 0.970, 정밀도 0.993, 오탐율 0.007, 낙상 순간→확정 지연 중앙값 0.6초)

	예측 낙상	예측 비낙상
낙상 윈도우 (9,664)	9,201	463
비낙상 윈도우 (10,137)	202	9,935

표 4-5. 혼동행렬 — 윈도우 단위, 내부 테스트 분할, 임계값 0.95 (정확도 0.966, 정밀도 0.979, 재현율 0.952, F1 0.965)

임계값을 0.80→0.99로 올리면 시간당 오경보가 14.6→4.9회로 단조 감소해 모델이 애매한 경우와 확실한 경우를 구분하고 있음을 보였으나, 시간당 1회 이하로 낮추려면 연속 3회 조건까지 더해야 하고 그 경우 재현율이 0.80 수준으로

떨어진다.

학습 데이터 구성에 대한 통제 실험 결과는 <표 4-6>과 같다.

실험	비교	홀드아웃 재현율	시간당 오경보	결론
시간압축 증강	포함 vs 제외	0.968 vs 0.974	7.31 vs 7.31	효과 없음
카메라 이탈 증강	제외 vs 포함	일반 0.968 vs 0.974, 카메라 이탈 합성 0.957 vs 0.982	7.31 vs 2.44	낙상 후 프레임 이탈 상황 개선.

표 4-6. 학습 데이터 구성 ablation (연속 1회 기준)

특징 그룹별 ablation 결과는 <표 4-7>과 같다. 평가는 표 4-6과 같은 조건(홀드아웃 낙상 341 / 비낙상 275 클립, 연속 1회)이다. 임계값은 기준 모델에서 선택한 0.95로 고정했다.

제거한 그룹 (차원)	입력 차원	재현율	놓침	오경보	시간당 오경보
없음 (기준)	53	0.968	11	3	7.31
정규화 좌표 (18)	35	0.959	14	4	9.75
속도 (18)	35	0.971	10	3	7.31
관절 신뢰도 (9)	44	0.982	6	2	4.87
파생 특징 (8)	45	0.933	23	0	0.00

표 4-7. 특징 그룹 ablation (홀드아웃, 임계값 0.95 · 연속 1회)

파생 특징 제거 모델의 오경보 0은 개선이 아니라 모델 전체가 둔감해진 결과로, 임계값을 낮춰 오경보를 기준 모델과 비슷하게 맞추면(4~7건) 재현율이 0.950~0.965로 기준(0.977~0.985)보다 일관되게 낮다. 같은 모델을 두 번 학습했을 때 재현율이 클립 1개(0.3%p) 수준으로 달라지는 것을 확인했으므로, 그 이내의 차이는 노이즈로 본다.

4.1.3 오탐, 미탐 사례와 원인 추정

오탐 2건은 모두 확률 0.99 이상으로 모델이 확신을 갖고 틀린 유형이라 임계값 조정으로는 제거되지 않는다. ① 체조 클립 1건: 서 있다가 무릎을 빠르게 구부렸다 펴는 동작에서 엉덩이가 급강하해 낙상과 유사한 하강 패턴이 나타난 것이 원인이다. ② 침대에 눕기 클립 1건: "빠른 엉덩이 하강 후 정지"가 낙상의 핵심 신호와 물리적으로 거의 동일하며, 라벨링에서 낙상 후 정지 구간(0.8초)에 비중을 둔 설계가 눕기·앉기 혼동을 키웠을 가능성이 있다. 눕기·앉기 같은 일상 동작은 운동 동작보다 훨씬 자주 일어나므로 실사용에서 더 중요한 하드네거티브다.

미탐 9건은 세 유형으로 나뉜다. ① 확률이 0.95를 한 원도우만 넘고 다음 원도우에서 내려와 연속 2회 조건에 걸린 경우 4건(연속 1회 기준으로는 검출). ② 최대 확률이 0.85~0.95로 임계값 경계에 있는 경우 2건(그중 1건은 11초 클립에 관절 검출률 0.60으로 검출 자체가 불안정). ③ 낙상 순간의 엉덩이 하강 속도가 정상 낙상(0.3~0.9)의 1/5 수준(0.05~0.06)인 느린 낙상 2건 — 속도 기반 특징이 약하게 나와 확률이 낮았다. 나머지 1건은 검출률·속도 모두 정상이라 원인을 특정하지 못했다.

4.1.4 실기기 간이 테스트

홀드아웃 평가와 별도로, 앱에 탑재된 판정 로직이 실기기에서 의도대로 동작하는지를 팀원들이 개발 빌드로 직접 확인했다. 전면 카메라를 세로로 거치한 상태에서 낙상 모사 동작(전방·측방으로 넘어지기, 주저앉기)을 수행했을 때 모두 낙상 확정(fallen) 상태에 도달해 경고 화면이 표시되었고, 걷기·앉기와 앱의 운동 4종(스트레칭·상체·무릎·균형) 수행 중에는 오경보가 발생하지 않았다. 낙상 후 일어나면 idle 상태로 복귀하는 히스테리시스도 정상 동작했다.

4.1.5 운동 자세 매칭 성능

운동 포즈 매칭은 4.1.4와 같은 조건에서 팀원들이 앱의 운동 4종(표 3-10)을 실제로 수행해 확인했다. 각 운동에서 시범 자세를 취하면 해당 단계가 매칭되어 유지 시간이 채워졌고, 16개 단계 모두 순서대로 통과해 결과 화면까지 도달했다(<표 4-8>). 자세를 취하지 않은 상태에서 단계가 넘어가는 오통과는 관찰되지 않았다.

운동	단계 수	통과 단계	오통과
스트레칭	3	3	0
상체 운동	5	5	0
무릎 운동	3	3	0
균형 운동	5	5	0
합계	16	16	0

표 4-8. 운동별 단계 인식 결과 (실기기 확인)

4.2 산학협력 멘토의견서 반영 사항

2026.08.06 서면자문으로 진행된 산학협력 멘토(휴이노 CTO 정성훈)의 중간보고서 자문 의견과 각 항목에 대한 본 팀의 대응은 <표 4-9>과 같다.

지적 사항	최종보고서 반영 사항
노년 특화·치매 예방 목표의 구체화, 운동-인지기능 개선 간 검증방법 제시 필요	1.1절에 치매역학조사·Lancet Commission 등 근거 문헌을 인용하고, 3.4.6절에 기준 포즈 시퀀스 구축 과정과 단계별 기준 관절 각도·허용 오차(표 3-10) 제시함. 다만 운동-인지기능 개선을 직접 검증하는 임상적 방법론은 과제 범위를 벗어나 도입하지 못했으며, 선행 연구 인용으로 대체함(한계로 인정, 아래 참고)
스마트폰 카메라보다 홈캠 등 설치형 장비 연동이 사용성 측면에서 유리할 것으로 제안	채택하지 않음. 웨어러블·별도 장비 없이 스마트폰 단일 기기로 동작하는 것이 본 과제의 핵심 차별점이자 경제적 보급 가능성의 근거(2.2절)이므로 기존 방향을 유지함
노년 특화·치매 예방 목표 설정 근거가 중간보고서에서 확인되지 않음	본 최종보고서 1.1절에 명시적으로 포함
운동가이드/테스트 화면 부재로 성능 확인 어려움, 자세탐지·분류 미구현 상태였음	비전 통합을 통해 온디바이스 자세 추정·낙상 분류 파이프라인 구현 완료(3.1~3.3절), 시연 화면 캡처 자리 마련(표 3-3)
핵심 프로세스 (자세탐지·분류)의 평가지표, 시험환경·방법, 목표성능 제시 필요	4장 표 4-1에 목표 대비 구현 현황, 표 4-2에 정량 목표치와 실측 결과(재현율 97.0%, 오탐율 0.7%, 10FPS), 4.1.1~4.1.3절에 평가 데이터·혼동행렬·요류 사례 제시

표 4-9. 산학협력 멘토의견서 반영 현황

5. 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

본 연구는 노년층의 치매 예방을 위한 스마트폰 기반 홈 운동 및 응급 모니터링 플랫폼 '실버비전'을 제안하고, 백엔드·프론트엔드·온디바이스 AI 파이프라인 전 영역을 설계·구현하였다. Django 기반 REST API 24개와 13개 테이블로 구성된 백엔드는 88건의 테스트를 통해 안정성을 검증하였으며, Expo 기반 프론트엔드 18개 화면은 전부 실제 API와 연동되었다. 이번 비전 통합을 통해 MediaPipe PoseLandmarker 기반 관절 추출과 1D-CNN 낙상 분류 로직이 앱에 직접 편입되어 카메라 기반 실시간 운동 인식과 낙상 감지가 실제로 동작하며, 낙상 감지 성능은 홀드아웃 재현율 97.0%, 오탐율 0.7%로 목표치를 상회하였다. 응급 알림은 솔라피 SMS로 실제 발송까지 구현되어, 감지부터 1차 확인·보호자 통보까지 하나의 흐름으로 완결되었다. AI 모델과 백엔드 간 책임 경계를 명확히 분리한 설계, IDOR 방지 권한 체계, 응급 이벤트 상태 머신 설계를 통해 확장 가능하고 안전한 시스템 아키텍처를 구축하였다.

5.2 향후 연구 방향

- 무활동 감지 구현: 활동 로그·세션 이력 기반의 최소 규칙 기반 판정부터 시작 하여 낙상 파이프라인과 통합
- 낙상 감지 모델 고도화: 눕기·앉기 등 일상 동작에서의 오경보(시간당 4.87회)를 목표(시간당 1회 이하)까지 낮추기 위한 일상 동작 하드네거티브 확충, ablation에서 기여가 확인되지 않은 특징 그룹을 정리해 입력 차원을 줄이고 실기기에서 재검증, 피험자 단위 재분할 검증, 실제 카메라 이탈 낙상 영상 확보
- 포즈 매치 확장: 각도 편차를 함께 반환하도록 확장하여 feedback/, ability-log 등 휴면 엔드포인트를 실측 데이터로 재연결
- 보호자 실시간 카메라 스트리밍 및 AlertDetailScreen 상세 분석(타임라인·리플레이) 구현
- 운동-인지기능 개선 효과 검증: 산학협력 멘토의견서 지적에 따라, 사전/사후 인지기능 평가 도구(예: MMSE, MoCA 등 표준화 검사)를 도입해 저항도 홈 트레이닝 참여가 실제 인지기능 지표에 미치는 효과를 임상적으로 검증하는 후속 연구 계획 수립
- 실사용자 대상 파일럿 테스트: 실제 노년층 사용자를 대상으로 한 사용성 평가 및 접근성 개선

6. 참고 문헌

- [1] S. van der Endt et al., "Effects of a multidomain lifestyle intervention on cognitive decline in older adults (MIND-PRO)," *BMJ Open*, 2025.
- [2] Ministry of Health and Welfare, Central Dementia Center, and Korea Institute for Health and Social Affairs, "2023 Dementia Epidemiological Survey and Status Survey Results," Sejong: Ministry of Health and Welfare, 2025.
- [3] G. Livingston et al., "Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission," *The Lancet*, vol. 396, no. 10248, pp. 413-446, 2020.
- [4] J. Lee, J. Kim, J. Lee, S. Lee, S. Lee, and H. Kim, "mHealth Interventions to Increase Physical Activity for Older Adults: A Meta-Analysis of Effectiveness," *Korean Journal of Health Education and Promotion*, vol. 39, no. 5, pp. 111-126, Dec. 2022.
- [5] P. Krootnark et al., "Effects of low-intensity home-based exercise on cognition in older adults," *Frontiers in Medicine*, 2024.
- [6] N. N. Rahman, A. B. S. Mahi, D. Mistry, S. M. R. Al Masud, A. K. Saha, R. Rahman, and M. R. Islam, "Fall Vision: A Benchmark Video Dataset for Advancing Fall Detection Technology," *Harvard Dataverse*, V2, 2024. doi: 10.7910/DVN/75QPKK

[7] T. Duong, "EAR Challenge: Elderly Action Recognition," in Proc. IEEE/CVF WACV Workshops, 2025.

[8] 한국지능정보사회진흥원(NIA) AI Hub, "사람동작 영상," 2019. [Online]. Available: <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=62> 정